原数据

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/concept_backup_recovery.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□原数据□□□ 1
什□是数据□□原 1
□□□□□原信息 4
在主存□上□原□□ 5
使用 Oracle Recovery Manager （ RMAN ）□行□□恢□ 8
从□用位置□原文件 12

□原数据□□□

通□ SnapManager for Oracle ， □可以将数据□□原到□建 Snapshot 副本□的状□。由于□□的□建□率更高，因此需要□用的日志数量会□少，从而□少数据□的平均恢□□□（ MTTR ）。

以下是与□原和恢□数据□中的数据相□的一些任□：

- □行基于文件的□原。
- □原整个□□或其中一部分。

  如果要□原其中一部分，□指定一□表空□或一□数据文件。□□可以□原控制文件以及数据，或者□□原控制文件本身。

- 根据□□点或所有可用日志恢□数据，□些日志存□提交到数据□的最后一个事□。

  □□点可以是 Oracle 系□更改□号（ SCN ）或日期和□□（ yyyy-mm-dd ： hh ： mm ： ss ）。SnapManager 使用 24 小□制□□。

- 从主存□（本地□□）上的□□□原。
- 使用 SnapManager □原和恢□□□，或者使用 SnapManager □原□□，然后使用恢□管理器（ RMAN ）等其他工具恢□数据。
- 从□用位置□原□□。

有□□□信息，□参□ _Oracle SnapManager 最佳□践 _ 。

□可以使用 SnapManager 3.0 及更高版本□原以前版本的 SnapManager 所做的□□。

管理□可以使用 SnapManager □形用□界面（ GUI ）或命令行界面（ CLI ）□行□原或恢□操作。

- 相□信息 *

□□数据□

smo backup restore 命令

"SnapManager for Oracle 最佳□践： media.netapp.com/documents/tr-3761.pdf"

什□是数据□□原

使用 SnapManager 可以□行基于文件的□□和□原操作。

下表介□了□原方法：

□原□程	□□信息
基于文件的□原	存□端完整文件系□□原（从主系□或二□系□）： SnapManager □行完整□□□元号（ LUN ）□原。

存□端完整文件系□□原

如果无法□行卷□原，但可以在存□系□上□原整个文件系□，□会□行存□端完整文件系□□原。

□行存□端文件系□□原□，将□生以下情况：

- 在 SAN □境中，文件系□使用的所有 LUN （以及底□卷□（如果有）都会□原到存□系□上。

□行存□端文件系□□原□，根据存□位置，将□生以下情况：

- 从主存□系□□原 SnapManager □， LUN （ SAN ）会通□ SFSR 原位□原。
- 从二□存□系□□原 SnapManager □， LUN （ SAN ）会通□网□从二□存□系□□制回主存□系□。

由于文件系□已完全□原，因此也会□原不属于□□的文件。如果要□原的文件系□中存在非□原□程中的文件，□需要覆□。

主机端文件□原

在无法□行存□端文件系□□原和存□端文件□原□，主机端文件副本□原是 SAN □境中的最后一□解决方法。

主机端文件副本□原□及以下任□：

- 克隆存□
- 将克隆的存□□接到主机
- 将文件从克隆文件系□□制回活□文件系□
- 断□克隆存□与主机的□接
- □除克隆存□

□□恢□

在 SnapManager 中，必□同□□行□原和恢□操作。□不能□行□原操作，□后再□行 SnapManager 恢□操作。

在 SnapManager 3.2 或更早版本中，□可以使用 SnapManager □原和恢□□□，也可以使用 SnapManager □原□□，并使用 Oracle 恢□管理器（ RMAN ）等其他工具来恢□数据。由于 SnapManager 可以向 RMAN 注册其□□，因此□可以使用 RMAN 以更精□的粒度（如□）□原和恢□数据□。□□集成将 Snapshot 副本的速度和空□效率□□与使用 RMAN □行□原的精□控制相□合。

> □必□先恢□数据□，然后才能使用它。□可以使用任何工具或脚本恢□数据□。

从 SnapManager 3.2 for Oracle □始， SnapManager 可通□□□日志□□自□□原数据□□□。即使外部位置提供了□□日志□□， SnapManager 也会使用外部位置的□□日志□□来□原数据□□□。

如果向数据□添加了新的数据文件， Oracle 建□□立即□行新的□□。此外，如果□原在添加新数据文件之前□建的□□并□□恢□到添加新数据文件之后的某个□□点，□自□ Oracle 恢□□程可能会失□，因□它无法□建数据文件。有□恢□□□后添加的数据文件的□程，□参□ Oracle 文□。

□原□程需要数据□状□

要□原的数据□的状□取决于要□行的□原□程的□型以及要包含的文件□型。

下表列出了数据□□□于的状□，具体取决于□定的□原□□以及要包含在□原中的文件□型：

□原□型	包含的文件	此□例的数据□状□
□□原	控制文件	□□
系□文件	挂□或□□	无系□文件
任何状□	□原和恢□	控制文件
□□	系□文件	挂□

SnapManager □原操作所需的数据□状□取决于所□行的□原□型（完整，部分或控制文件）。除非指定□制□□，否□ SnapManager 不会将数据□□渡到□低的状□（例如从打□□渡到挂□）。

什□是□原□□□□

SnapManager 可在□原操作完成前后提供□原□□。□原□□用于□□，□看和分析不同的□原方法。

□原□□的□□

□原□□包括以下□个部分：

- □□ / □看：本□介□ SnapManager 将如何□原（或已□原）□个文件。
- 分析：本□介□□原操作期□未使用某些□原机制的原因。

□□ / □看部分

本□□示了□个文件将如何□原或已□原。在□行□原操作之前□看□原□□□，□□□称□□□。当□在□原操作完成后□看它□，它称□□看。

以下□□示例□示了使用存□端文件系□□原和存□端系□□原方法□原文件。要□定□何不使用相同的□原方法□原所有文件，□参□分析一□。

```
Preview:
The following files will be restored completely via: storage side full
file system restore
E:\rac6\sysaux.dbf
E:\rac6\system.dbf
```

□个□原方法都有一个小□，其中包含有□可使用□□原方法□原的文件的信息。□些小□将根据存□方法效率的降低□□□行排序。

一个文件可以通□多□□原方法□行□原。如果文件系□使用的底□□□□元号（ LUN ）分布在不同的存□系□卷之□，并且某些卷符合卷□原条件，而其他卷□不符合卷□原条件，□会使用多□□原方法。如果使用多□□原方法来□原同一文件，□□□部分将□似于以下内容：

```
The following files will be restored via a combination of:
[storage side file system restore and storage side system restore]
```

" 分析 " 部分

" 分析 " 部分介□了不使用或不使用某些□原机制的原因。□可以使用此信息来□定□用更高效的□原机制所需的□源。

以下示例□示了一个 " 分析 " 部分：

```
Analysis:

The following reasons prevent certain files from being
restored completely via: storage side full file system restore
   * LUNs present in snapshot of volume fas960:
        \vol\disks may not be consistent when reverted:
        [fas960:\vol\disks\DG4D1.lun]
     Mapped LUNs in volume fas960:\vol\disks
        not part of the restore scope will be reverted: [DG4D1.lun]

Files to restore:
     E:\disks\sysaux.dbf
     E:\disks\system.dbf
     E:\disks\undotbs1.dbf
     E:\disks\undotbs2.dbf

* Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.
```

在此示例中，□可以通□命令行界面（ CLI ）或在□形用□界面（ GUI ）中□□ * 覆□ * 来覆□第一个故障。卷中映射的 LUN 的第二个故障是必填的，不可覆□。

□可以通□□行以下操作来解决□□□□：

- 要解决□制□□失□的□□，□更改□境以使□□通□。
- 要解决可覆□□□失□的□□，□可以更改□境或覆□此□□。

  但是，□必□小心，因□覆□□□可能会□致意外后果。

□□□□□原信息

□可以在□□□原□程□生之前□□有□□□程的信息，以□看在□□上□到的 SnapManager for

Oracle 的□原□格信息。SnapManager 会分析□□上的数据，以□定□原□程是否可以成功完成。

□原□□可提供以下信息：

- 可以使用□□□原机制（存□端文件系□□原，存□端文件□原或主机端文件副本□原）来□原□个文件。
- □什□在指定 -verbose □□□未使用更高效的机制来□原□个文件。

如果□在 backup restore 命令中指定了 -preview □□，□ SnapManager 不会□原任何内容，但会列出要□原的文件并指示将如何□原□些文件。

> □可以□□所有□型的□原机制。□□最多可□示 20 个文件的相□信息。

1. □入以下命令： smo backup restore -profileprofile_name-labelLabel-complete -preview -verbose

   例如，□入：

   ```
   smo backup restore -profile targetdb1_prof1
         -label full_bkup_sales_nov_08  -complete -preview -verbose
   ```

   以下示例□示了可□原的文件，并列出了□个文件使用的不同方法：

   ```
   The following files will be restored via storage side full file system
   restore:
   E:\disks\sysaux.dbf
   E:\disks\system.dbf

   The following files will be restored via host side file copy restore:
   E:\disks\undotbs1.dbf
   E:\disks\undotbs2.dbf
   ```

2. □看无法使用其他□原□程的任何原因。
3. 如果□□示可覆□的原因，□在不使用 -preview □□的情况下□始□原操作。

   □仍然可以覆□非□制□□。

在主存□上□原□□

□可以使用 backup restore 命令□原主存□上的数据□□□。

□可以使用 backup restore 命令□□指定 SnapManager 是□□原全部□□□是部分□□。此外，□□可以通□ SnapManager 在□个用□操作中从□□□原控制文件以及数据文件或表空□。□可以使用 -control files 和 -complete 来□原控制文件以及表空□和数据文件。

□可以□□以下□□之一来□原□□：

如果要□原 ...	使用 ...
包含所有表空□和数据文件的整个□□	-complete
特定表空□的列表	-tablespaces
特定数据文件	文件
□限控制文件	-controlfiles
表空□，数据文件和控制文件	-complete -controlfiles

□也可以通□指定 -restorspeciate 从□用位置□原□□。

如果包括 -recover ， □可以将数据□恢□到：

- 数据□中□生的最后一个事□（所有日志）
- 特定日期和□□
- 特定 Oracle 系□□更□号（ SCN ）
- □□□□（无日志）
- □□原

> 日期和□□恢□以及 SCN 恢□均□□□点恢□。

通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），可以使用□□日志文件自□恢□已□原的数据□□□。即使□□日志文件位于外部位置，但如果指定 -recovery-from-location □□， SnapManager 也会使用外部位置的□□日志文件来恢□□原的数据□□□。

在□恢□□原的□□指定外部□□日志位置□，必□□保将外部位置名称包含在大写中。在文件系□中，所有文件□和子文件□名称都必□□大写，因□ Oracle 会将目□路径□□□大写，并要求外部目□路径，文件□名称和子文件□名称采用大写。如果以小写形式指定外部□□日志目□路径，□ Oracle 可能无法□□指定路径，并且无法□原数据□。

SnapManager □ Oracle 提供了外部位置。但是， Oracle 无法□□外部目□中的文件。在□存恢□区域目□中会注意到此行□。□是 Oracle 存在的□□，□□解决策始□需要□□此□数据□布局中的□□日志文件。

如果提供的 SCN 或日期不一致，□恢□将在上次恢□的一致点停止，并□示□□消息 Recovery succeeded ， but insufficient 。□必□手□将恢□恢□□一致状□。

□了在未□用任何日志的情况下□行恢□， SnapManager 会恢□到□□期□□建的最后一个□□日志文件的最后一个 SCN 。如果数据□在□行此 SCN 之前保持一致，□数据□将成功打□。如果数据□此□不一致，□ SnapManager 仍会□□打□□数据□，如果□数据□已□一致，□□数据□将成功打□。

> SnapManager 不支持恢□□□□日志□□。

如果□□日志目□不是支持 Snapshot 的存□，□可以使用 SnapManager 使用配置文件恢□已□原的数据□□□。在□不支持 Snapshot 的存□□行 SnapManager 操作之前，□□在 SMO.config 中□ archivedLogs.exclude 添加

目□。

在□建配置文件之前，□必□□保已□置 EXCLUDE 参数。只有在 SnapManager 配置文件中□置了 exclude 参数后，才会成功□建配置文件。

如果□□已挂□，□ SnapManager 不会再次挂□□□，而是会使用已挂□的□□。如果□□由其他用□挂□，而当前用□无□□□先前挂□的□□，□其他用□必□提供□限。所有□□日志文件都□□所有者具有□取□限；如果□□由其他用□□挂□，□当前用□可能无法□得□些□限。用□可以手□□已挂□的□□日志文件授予□限，然后重□□原或恢□。

□可以将 -dump □□指定□可□参数，以便在□原操作成功或失□后收集□□文件。

1. □入以下命令： smo backup restore -profile profile_name-label label-complete-recover -alllogs （ -recovery -from-locationpath， path2]-dump-verbose ）

   SMO backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 — complete -recover -alllogs -verbose

2. 要□原不同情形下的数据，□完成以下操作之一：

如果要□原 ...	命令示例
• 在不使用控制文件的情况下完成数据□并恢□到特定的 SCN □号（ 3794392 ）。在□□情况下，存在当前控制文件，但所有数据文件均已□坏或□失。将数据□从□有的完整□机□□□原并恢□到□ SCN.* 之前的某个位置	SMO backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -until 3794392 -verbose
• 在不使用控制文件的情况下完成数据□并恢□到一个日期和□□。 *	SMO backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -until 2008-9-15 ： 15 ： 29 ： 23 -verbose
• 在不使用控制文件的情况下完成数据□，并恢□到数据和□□。在□□情况下，存在当前控制文件，但所有数据文件均已□坏或□失，或者在特定□□后□生□□□□。将数据□从□有的完整□机□□□原并恢□到□生故障前的日期和□□。 *	SMO backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -until "2008-9-15 ： 15 ： 29 ： 23" -verbose
• 不含控制文件的部分数据□（一个或多个数据文件），并使用所有可用日志□行恢□。在□□情况下，存在当前控制文件，但一个或多个数据文件已□坏或□失。使用所有可用日志恢□□些数据文件并从□有的完整□机□□中恢□数据□。 *	SMO □□□原 -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -files E ： \disks\s02.dbf E ： \disks\Sales03.dbf E ： \disks\Sales04.dbf -recover -alllogs -verbose
• 不含控制文件的部分数据□（一个或多个表空□），使用所有可用日志□行恢□。在□□情况下，存在当前控制文件，但一个或多个表空□被□□，或者属于□表空□的多个数据文件之一□坏或□失。使用所有可用日志□原□些表空□并从□有的完整□机□□中恢□数据□。 *	SMO backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -tablespaces users -recover -alllogs -verbose

如果要□原 ...	命令示例
• □控制文件并使用所有可用日志□行恢□。在□□情况下，数据文件存在，但所有控制文件均已□坏或□失。□□原控制文件，并使用所有可用日志从□有的完整□机□□中恢□数据□。 *	SMO backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -controlfiles -recover -alllogs -verbose
• 在不使用控制文件的情况下完成数据□，并使用□□控制文件和所有可用日志□行恢□。在□□情况下，所有数据文件都会□坏或□失。□□原控制文件，并使用所有可用日志从□有的完整□机□□中恢□数据□。 *	SMO backup restore -profile targetdb1_profile1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -using -backup-controlfile -recover -alllogs -verbose
• 使用外部□□日志位置的□□日志文件恢□已□原的数据□。 *	SMO backup restore -profile targetdb1_profile1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -using -backup-controlfile -recover -alllogs -recovery-from -location E ： \archive -verbose

3. 使用 -recovery-from-location □□指定外部□□日志位置。
   - 相□信息 *

从□用位置□原□□

smo backup restore 命令

使用 Oracle Recovery Manager （ RMAN ）□行□□恢□

□可以将 SnapManager 配置□在 Oracle 工具 Recovery Manager （ RMAN ）中□其□□□行目□，以便使用 RMAN □行□□恢□。RMAN 可以使用数据□的控制文件或□独的恢□目□数据□作□其存□□。

1. 要使用 SnapManager □行完全脱机□□，□□入以下命令：

   SMO backup create -offline-full-profileprofile_name-labelbackup_label_name-verbose

   其中：

   - profile_name 是与□□□□的配置文件的名称
   - backup_label-name 是□□□□的名称

```
smo backup create -offline -full -profile profile_monthly
-label full_backup -verbose

+
SMO-07109 [INFO ]: Cataloguing all files in backup set with RMAN
TAG=SMC_full_backup_1158773581857, RMAN=ES0/controlfile.
...
SMO-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Backup
SMO-13048 [INFO ]: Operation Status: SUCCESS
SMO-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:02:20.506
Operation Id [ff8080810dcc47e3010dcc47eb7a0001] succeeded.
+
```

1. 要□□□□是否已使用 RMAN □行□目，□在数据□主机的 RMAN 提示符□□入以下命令：

   列出数据□制□□ tag tag tag ： name ；

2. 要□□数据□并□定是否有任何□□坏，□□入以下命令：

   dbv file=user01.dbf

   以下□出□示□个□面已□坏：

```
DBVERIFY: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wed Sep 20 13:35:44 2006
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
DBVERIFY - Verification starting : FILE = user01.dbf
Page 625 is marked corrupt
Corrupt block relative dba: 0x01400271 (file 5, block 625)
Bad header found during dbv:
Data in bad block:
type: 240 format: 6 rdba: 0xed323b81
last change scn: 0x6f07.faa74628 seq: 0x87 flg: 0x02
spare1: 0x60 spare2: 0x5 spare3: 0xef7d
consistency value in tail: 0xa210fe71
check value in block header: 0x13c7
block checksum disabled...
Page 627 is marked corrupt
Corrupt block relative dba: 0x01400273 (file 5, block 627)
Bad header found during dbv:
Data in bad block:
type: 158 format: 7 rdba: 0x2101e16d
last change scn: 0xe828.42414628 seq: 0xb4 flg: 0xff
spare1: 0xcc spare2: 0x81 spare3: 0x8665
consistency value in tail: 0x46d20601
check value in block header: 0x1a84
computed block checksum: 0x6c30
DBVERIFY - Verification complete
Total Pages Examined : 1280
Total Pages Processed (Data) : 1123
Total Pages Failing (Data) : 0
Total Pages Processed (Index): 0
Total Pages Failing (Index): 0
Total Pages Processed (Other): 34
Total Pages Processed (Seg) : 0
Total Pages Failing (Seg) : 0
Total Pages Empty : 120
Total Pages Marked Corrupt: 2
Total Pages Influx : 0
Highest block SCN : 1337349 (0.1337349)
```

3. 要使□□中的文件可在主机上□□并可供 RMAN □□，□使用以下命令挂□□□：

   SMO backup mount -profileprofile_name-labelLabel-verbose

```
smo backup mount -profile SALES1 -label full_backup -verbose

SMO-13046 [INFO ]: Operation GUID 8abc013111b9088e0111b908a7560001
starting on Profile SALES1
SMO-08052 [INFO ]: Beginning to connect mount(s) [E:\logs,F:\data] from
logical snapshot
SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001.
SMO-08025 [INFO ]: Beginning to connect mount E:\logs from snapshot
SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume
hs_logs.
SMO-08027 [INFO ]: Finished connecting mount E:\logs from snapshot
SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume
hs_logs.
SMO-08025 [INFO ]: Beginning to connect mount F:\data from snapshot
SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume
hs_data.
SMO-08027 [INFO ]: Finished connecting mount F:\data from snapshot
SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume
hs_data.
SMO-08053 [INFO ]: Finished connecting mount(s) [E:\logs,F:\data] from
logical snapshot
SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001.
SMO-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Backup Mount
SMO-13048 [INFO ]: Operation Status: SUCCESS
SMO-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:01:00.981
Operation Id [8abc013111b9088e0111b908a7560001] succeeded.
```

4. 要恢□□，□在 RMAN 中□入以下命令：

□恢□数据文件 "`E ： \path\file.dbf` " block block_id ， 来自□□ backup_RMAN_tag

```
RMAN> blockrecover datafile
'E:\sys\file01.dbf' block 625, 626, 627
from tag SMO_full_backup_1158773581857;

Starting blockrecover at 20-SEP-08 using target database control file
instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: sid=153 devtype=DISK
channel ORA_DISK_1: restoring block(s) from datafile copy
 C:\myfs\user01.dbf
starting media recovery
media recovery complete, elapsed time: 00:00:01
Finished blockrecover at 20-SEP-08
```

5. 要□□□是否已修□，□使用以下命令：

   dbv file=filename.dbf

   以下□出□示没有□面□坏：

```
dbv FILE=user01.dbf

DBVERIFY: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wed Sep 20 13:40:01 2008
Copyright (c) 1982, 2008, Oracle. All rights reserved.
DBVERIFY - Verification starting : FILE = user01.dbf
DBVERIFY - Verification complete
Total Pages Examined : 1280
Total Pages Processed (Data) : 1126
Total Pages Failing (Data) : 0
Total Pages Processed (Index): 0
Total Pages Failing (Index): 0
Total Pages Processed (Other): 34
Total Pages Processed (Seg) : 0
Total Pages Failing (Seg) : 0
Total Pages Empty : 120
Total Pages Marked Corrupt : 0
Total Pages Influx : 0
Highest block SCN : 1337349 (0.1337349)
```

   已修□并□原所有□坏的□。

从□用位置□原文件

通□ SnapManager， □可以从原始卷中 Snapshot 副本的位置以外的其他位置□原数据文件和控制文件。

原始位置是指□□□文件在活□文件系□上的位置。□用位置是指将从中□原文件的位置。

□可以从□用位置□行□原，以便将数据文件从中□文件系□□原到活□文件系□。

恢□由 SnapManager 自□□行。从外部位置恢□文件□， SnapManager 使用 recovery automatic from location 命令。

SnapManager □使用 Oracle 恢□管理器（ RMAN ）来恢□文件。Oracle □可□□要恢□的文件。文件名□采用默□格式。从□存恢□区域恢□□， SnapManager 会提供 Oracle 的□□路径。但是， Oracle 无法从□存恢□区域恢□，因□它无法生成正□的文件名。理想情况下，□存恢□区域是要与 RMAN 配合使用的目□。

- 相□信息 *

正在□建□原□□

从□用位置□原□□概述

要从□用位置□原数据□□□，□使用以下主要□□，本□将□其中的□个□□□行□一□□明。

- 根据□的数据□布局以及需要□原的内容，□行以下操作之一：
  - 将所需的数据文件从磁□， SnapVault， SnapMirror 或任何其他介□□原到数据□主机上挂□的任何文件系□。
  - □原所需的文件系□并将其挂□到数据□主机上。
  - □接到本地主机中所需的原始□□。
- □建一个□原□□可□展□□□言（ Extensible Markup Language， XML ）文件，其中包含 SnapManager 从□用位置□原到原始位置所需的映射。将文件保存在 SnapManager 可以□□的位置。
- 使用 SnapManager 使用□原□□ XML 文件□原和恢□数据。

从文件□原数据

在从□用位置□原之前，□需要从任何存□介□□原必要的文件，并将文件从 SnapVault 或 SnapMirror 等□用程序□原到本地主机上挂□的文件系□。

□可以使用从□用位置□原操作将文件从□用文件系□□制到活□文件系□。

□需要通□□建□原□□来指定用于□原原始文件的□用位置。

从文件系□□原数据

在从□用位置□原数据之前，□必□□原所需的文件系□并将其挂□到本地主机上。

□可以从□用位置□用□原操作，将文件从□用文件系□□制到活□文件系□。

要□行此操作，□必□通□□建□原□□文件来指定用于□原原始挂□点和原始 Snapshot 副本名称的□用挂□点。

> Snapshot 副本名称是一个必需的□件，因□同一文件系□可能会在一次□□操作中被多次 snapped（例如，一次用于数据文件，一次用于日志文件）。

- 相□信息 *

正在□建□原□□

正在□建□原□□

□原□□文件是一个 XML 文件，其中包含可从中□原文件的原始位置和□用位置。SnapManager 使用此□□文件从指定位置□原文件。

□可以使用任何文本□□器□建□原□□文件。□必□□文件使用 .xml □展名。

1. 打□文本文件。
2. □入以下内容： <restore-specification xmlns="<a href="http://www.netapp.com">" class="bare">http://www.netapp.com"></a>

3. 使用以下示例中所示的格式□入任何文件映射信息：

```
<file-mapping>
    <original-location>E:\disks\sysaux.dbf</original-location>
    <alternate-location>E:\disks\sysaux.dbf</alternate-location>
</file-mapping>
```

文件映射指定从何□□原文件。原始位置是指□□□文件在活□文件系□上的位置。□用位置是指从其中□原文件的位置。

4. 使用示例中所示的格式□入任何挂□的文件系□映射信息：

```
<mountpoint-mapping>
     <original-location>E:\disks\sysaux.dbf</original-location>
     <snapname>snapname</snapname>
     <alternate-location>E:\disks\sysaux.dbf</alternate-location>
</mountpoint-mapping>
```

mountpoint 是指目□路径 C ： \myfs 。mountpoint 映射指定从中□原文件的挂□点。原始位置是□□□挂□点在活□文件系□中的位置。□用位置是指用于□原原始位置中文件的挂□点。snapname 是□□原始文件的 Snapshot 副本的名称。

> Snapshot 副本名称是必需的□件，因□同一文件系□可以在一个□□操作中使用多次（例如，一次用于数据文件，一次用于日志）。

5. □入以下内容： </restore-specification >
6. 将此文件□存□ .xml 文件并□□□□。

从□用位置□原□□

□可以从□用位置□行□原，以便将数据文件从中□文件系□□原到活□文件系□。

- □建□原□□ XML 文件并指定要使用的□原方法□型。

□可以使用 smo backup restore 命令并指定□从□用位置□原□□而□建的□原□□ XML 文件。

1. □入以下命令： smo backup restore -profileprofile-labelLabel-complete-alllogs-restoreestorSpec
   - 相□信息 *

smo backup restore 命令

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.